CENG 112 - NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA

Ödev 2

Ödev Teslim Tarihi : 03.04.2026 23:59

Teslim Yeri: Bilmoodle (https://bilmoodle.pau.edu.tr)

Bu ödevde, Point, Line ve PolyLine sınıflarını uygulayacaksınız. Point sınıfı, koordinat siste- minde bir noktayı temsil eder. Line sınıfı, koordinat sisteminde bir çizgi segmentini temsil eder ve bir başlangıç noktası ile bir bitiş noktası içerir. PolyLine herhangi bir sayıda noktayı içerebilir.

Tüm sınıflarınızdaki sınıf değişkenleri private olarak tanımlanmalıdır. Bu değişkenler için get ve set metodları yazmanız gereklidir.

- Point
  - **Constructor**: İki tane integer değeri alan bir constructor yazınız.
  - **toString Metodu**: Point sınıfında X ve Y değerlerini string formatında döndüren bir yöntemdir. Örneğin; (2, 2) noktası için bu metod ”(x = 2, y = 2)” ifadesini döndürmelidir.
  - **distanceFromPoint Metodu**: Parametre olarak point tipinde bir değişken alan ve iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplayıp double olarak döndüren bir yöntemdir.
- Line
  - **Constructor**:Paramatre olarak başlama ve bitiş noktalarını alan bir constructor yazınız.
  - **toString Metodu**: Line sınıfındaki başlangıç ve bitiş noktalarına ait değerleri string formatında döndüren bir yöntemdir. Örneğin; başlangıç¸ noktası (2, 2) bitiş noktası (5, 6) olan bir line için ”(x = 2, y = 2), (x = 5, y = 6)” değerini döndürmelidir.
  - **length Metodu**: Doğrunun uzunluğunu hesaplayan bir yöntemdir. Double değer döndürmelidir.
- PolyLine
  - **Constructor**: Paramatre olarak Line nesnesini alan bir constructor yazınız. Ayrıca parametresiz constructor da tanımlanmalıdır.
  - **addPoint**: PolyLine sınıfından tanımlı nesneye bir point ekleyen metoddur. Parametre olarak Point nesnesi alır.
  - **addLine**: Bir Line nesnesini parametre olarak alıp, başlangıç ve bitiş noktalarını ilgili nesneye ekleyen metoddur.
  - **addPolyLine**: Parametre olarak PolyLine sınıfından tanımlamış bir nesne alır ve bu nesnedeki pointleri sınıf içindeki ilgili değişkene ekler.
  - **toString Metodu**: Line sınıfındaki başlangıç¸ ve bitiş noktalarına ait değerleri string formatında döndüren bir yöntemdir. Örneğin; (2, 2) ve (5, 6) noktaları PolyLine sınıfına addPoint metoduyla eklenmiş olsun. Bu metod çağrıldığında ”[(x = 2, y = 2), (x = 5, y = 6)]” şeklinde bir ifade döndürmelidir. Benzer şekilde sadece (-3,-10) noktası ekli ise; ”[(x = -3, y = -10)]” ifadesi döndürmelidir.

- **length Metodu**: PolyLine sınıfına eklenen point değerlerine ait mesafelerin toplamını döndüren bir yöntemdir. Hesaplama yapılırken point değeri ile bir sonraki point arasındaki uzaklık dikkate alınmalıdır. Double değer döndürmektedir.
- **reverse Metodu**: Point ekleme sırasını tam tersine çevirmektedir.